LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (4)

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Yatha Hafizhah (2609106004)

Kelas (A1‘26)

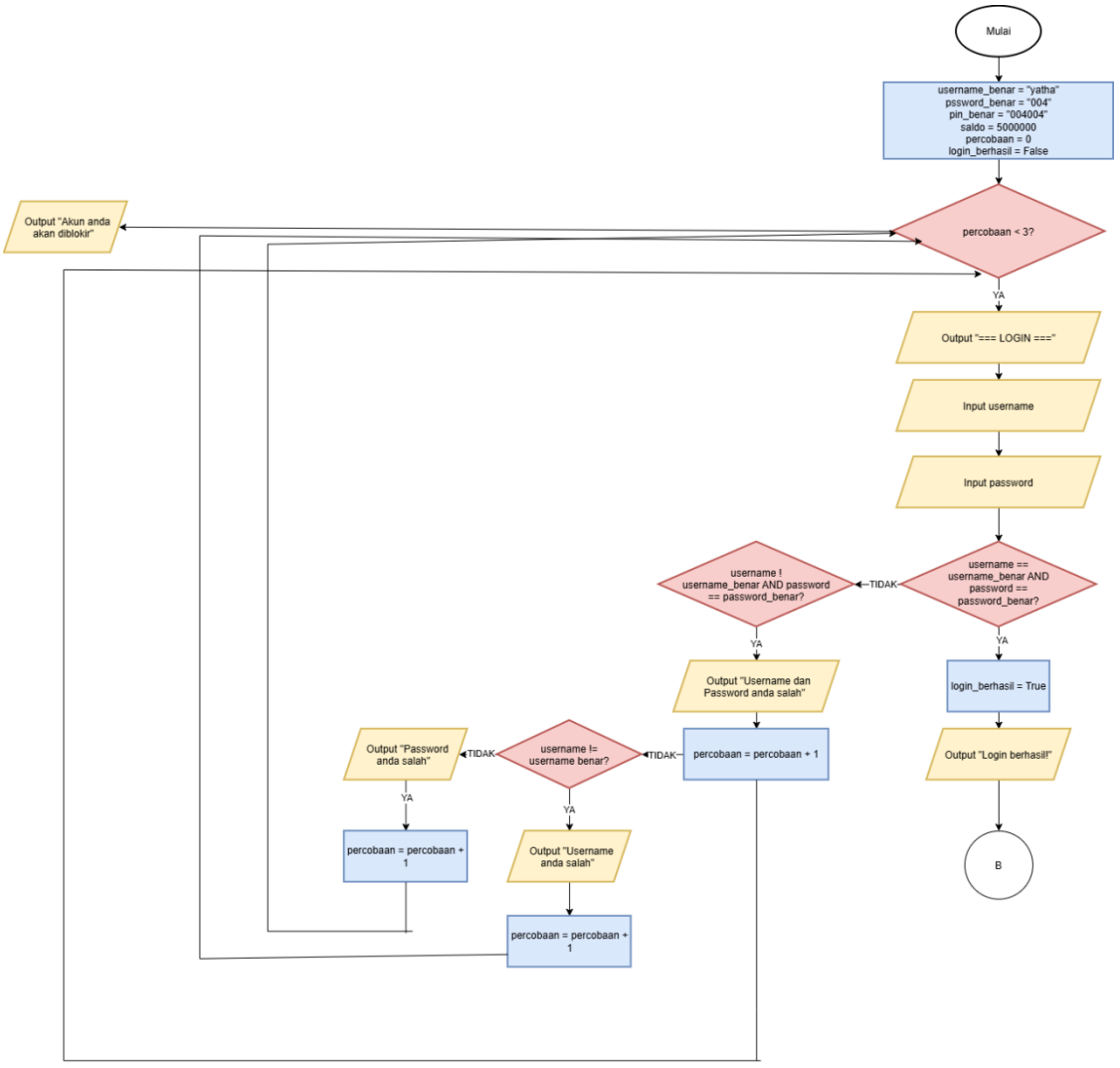
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

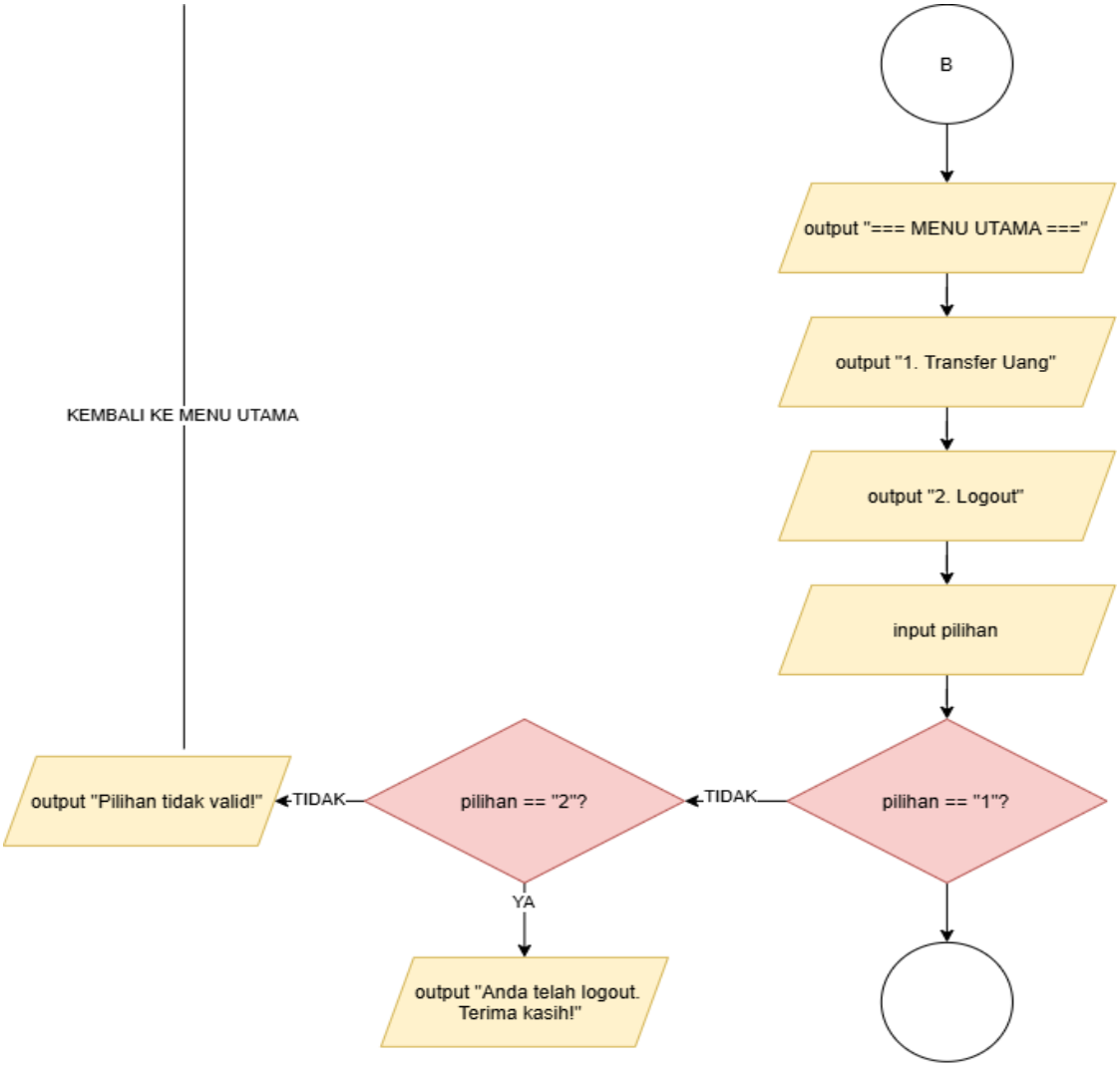
SAMARINDA

2026

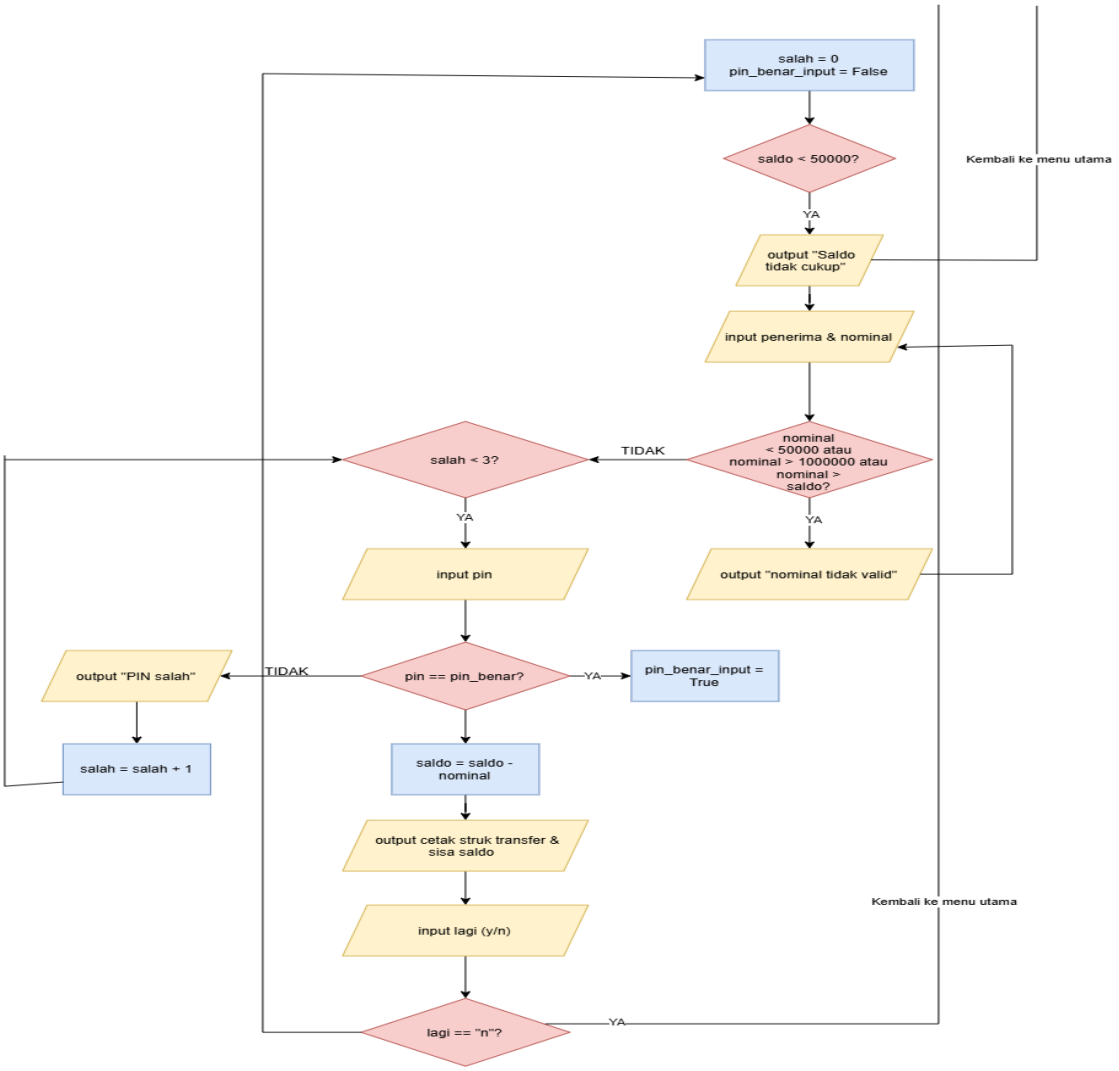
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart validasi login & percobaan



Gambar 1.2 Flowchart menu utama



Gambar 1.3 Flowchart pencetakan transfer saldo voucher

1. Login Pengguna

- Flowchart dimulai dengan menyiapkan data awal (username "yatha", password "004", PIN "004004", saldo voucher 5 juta).
- Di flowchart ini ada alur 3 voucher percobaan login. Kalau voucher habis (salah 3 kali), alur langsung mengarah ke pemblokiran akun.
- Jika username atau password salah, voucher percobaan berkurang 1 dan alur berputar kembali ke input.
- Begitu login berhasil, alur masuk ke Menu Utama.

2. Menu Utama

- Flowchart cabang ini punya dua opsi: 1. Transfer Uang / Voucher Saldo dan 2. Logout.
- Jika pilih Logout, alur flowchart selesai. Kalau pilihannya tidak valid, alur memutar balik ke menu utama.

3. Proses Transfer Saldo Voucher

- Alur mengecek saldo voucher minimal Rp50.000, kalau kurang langsung diarahkan balik ke menu utama.
- Nominal transfer voucher dibatasi dari Rp50.000 sampai Rp1.000.000 dan tidak boleh melebihi sisa saldo.

- Flowchart memberikan 3 voucher kesempatan input PIN. Kalau salah 3 kali, alur transaksi batalkan proses.
- Kalau PIN benar, saldo voucher terpotong, struk dicetak, lalu alur menanyakan apakah ingin transaksi lagi atau kembali ke menu.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bertujuan untuk mensimulasikan alur transaksi pada Bank Digital dalam memproses pengiriman uang secara aman dan efisien. Tahapannya meliputi akses login pengguna, validasi batas nominal transfer dan saldo, verifikasi PIN transaksi, hingga penerbitan struk pembayaran. Program ini turut dilengkapi mekanisme penanganan kesalahan input serta fitur proteksi berupa pemblokiran akun otomatis saat terjadi kegagalan login atau verifikasi PIN secara berulang.

3. Source Code

A. Fitur Validasi Login

Fitur ini digunakan untuk memverifikasi pengguna dengan username dan password (NIM), memberikan kesempatan percobaan login maksimal 3 kali, serta memvalidasi pesan kesalahan input secara spesifik.

Source Code:

```
username_benar = "yatha"
password_benar = "004"
pin_benar = "004004"
saldo = 5000000

# ===== LOGIN =====
percobaan = 0
login_berhasil = False

while percobaan < 3:
    print("\n=== LOGIN ===")
    username = input("Username: ")
    password = input("Password: ")

    if username == username_benar and password == password_benar:
        login_berhasil = True
        print("Login berhasil!")
        break
    elif username != username_benar and password != password_benar:
        print("Username dan Password anda salah")
    elif username != username_benar:
        print("Username anda salah")
    else:
        print("Password anda salah")

    percobaan = percobaan + 1

if login_berhasil == False:
    print("Akun anda diblokir.")
    exit()
```

Gambar 3.1 Fitur validasi login

B. Fitur Navigasi Menu Utama

Fitur ini digunakan untuk menampilkan pilihan menu transaksi (Transfer Uang atau Logout) dan menangani validasi input menu dari pengguna.

Source Code:

```
# ===== MENU UTAMA =====
while True:
    print("\n=== MENU UTAMA ===")
    print("1. Transfer Uang")
    print("2. Logout")
    pilihan = input("Pilihan: ")

    if pilihan == "1":

        # ===== TRANSFER =====
        while True:
            print("\nSaldo saat ini: Rp", saldo)
```

```
if saldo < 50000:
    print("Saldo tidak cukup untuk transfer.")
    break

penerima = input("Username penerima: ")

#TENTUKANNOMINAL
while True:
    teks = input("Nominal transfer: ")
    if teks.isdigit() == False:
        print("Nominal harus berupa angka!")
        continue

    nominal = int(teks)
    if nominal < 50000:
        print("Nominal minimal Rp50000!")
    elif nominal > 1000000:
        print("Nominal maksimal Rp1000000!")
    elif nominal > saldo:
        print("Saldo anda tidak mencukupi!")
    else:
        break
```

Gambar 3.2 Fitur navigasi menu utama

C. Fitur Validasi Nominal Transfer

```
#VALIDASIPIN3XKESEMPATAN
            salah = 0
            pin_benar_input = False
            while salah < 3:
                pin = input("Masukkan PIN: ")
                if pin == pin_benar:
                    pin_benar_input = True
                    break
                print("PIN salah!")
                salah = salah + 1
            if pin_benar_input == False:
                print("PIN salah 3x. Akun anda diblokir.")
                exit()

            #JIKATRANSFERBERHASIL
            saldo = saldo - nominal
            print("\n===== STRUK TRANSFER =====")

            print("Pengirim  :", username_benar)
            print("Penerima  :", penerima)
            print("Nominal   : Rp", nominal)
            print("Sisa saldo: Rp", saldo)
            print("==========================")
```

```
        #TANYAMAUTRANSFERLAGI?
        while True:
            lagi = input("Transfer lagi (y/n)? ")
            if lagi == "y" or lagi == "n":
                break
            print("Masukkan y atau n!")

        if lagi == "n":
            break

elif pilihan == "2":
    print("Anda telah logout. Terima kasih!")
    break
else:
    print("Pilihan tidak valid!")
```

Gambar 3.3 Fitur transfer & print

4. Hasil Output

```
=== LOGIN ===
Username: yatha
Password: 004
Login berhasil!

=== MENU UTAMA ===
1. Transfer Uang
2. Logout
Pilihan: 1

Saldo saat ini: Rp 5000000
Username penerima: macha
Nominal transfer: 50000
Masukkan PIN: 004004

===== STRUK TRANSFER =====
Pengirim  : yatha
Penerima  : macha
Nominal   : Rp 50000
Sisa saldo: Rp 4950000
==========================
Transfer lagi (y/n)?
```

Gambar 2.1 Output jika username & password benar serta memilih transfer uang

```
=== LOGIN ===
Username: yatha
Password: 005
Password anda salah

=== LOGIN ===
Username:
```

Gambar 2.2 Output jika username & password salah

```
=== LOGIN ===
Username: yatha
Password: 004
Login berhasil!

=== MENU UTAMA ===
1. Transfer Uang
2. Logout
Pilihan: 2
Anda telah logout. Terima kasih!
PS C:\Users\USER>
```

Gambar 4.3 Output jika memilih logout

5. Langkah-Langkah Git

A. Git add

```
PS C:\praktikum-APD-2026\posttest\posttest-apd-4> git add .
```

Gambar 5.1 Git add

"Git Add" berfungsi untuk memindahkan perubahan berkas dari working directory ke staging area. Tujuannya adalah menyeleksi dan mengelompokkan berkas yang sudah siap untuk dicatat ke dalam riwayat repositori lokal.

B. Git commit

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\praktikum_apd_2026> git commit -m "Upload Posttest 4"
[main d9f930e] Upload Posttest 4
 1 file changed, 21 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pt4.py
```

Gambar 5.2 Git commit

"Git Commit" berfungsi untuk menyimpan perubahan berkas yang ada di staging area ke dalam riwayat repositori lokal. Opsi -m diikuti dengan pesan komit digunakan untuk memberikan keterangan atau ringkasan terkait perubahan proyek yang disimpan.

C. Git push

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\praktikum_apd_2026> git push origin main
Enumerating objects: 6, done.
```

Gambar 5.3 Git push

"Git Push" berfungsi untuk mengunggah komit berkas dari repositori lokal ke remote repository